

오픈소스개발방법론 2차 중간발표

제주도 내 외국인을 위한
통합 디지털 의료 안전망 구축



2팀 웅성웅성

고다현 2022103265

윤지현 2022103278

고예준 2024103266

조초영 2024103288

와이 2024303005

프로젝트 배경 및 문제 정의

제주 체류 외국인이 마주하는 세 가지 핵심 의료 장벽 분석 및 해결 방향 수립

언어 및 정보 장벽 문제



제주 체류 외국인의 **42.62%**가 언어 소통을 가장 큰 어려움으로 지목하며 필수 의료 정보 전달이 미흡하다.
다국어 지원 및 의료 QR코드 시스템 도입으로 소통 오류를 방지한다.

의료 체계 오해와 응급실 과부하 현상



한국 의료 체계 이해 부족으로 경증 외국인 환자가 대형병원 응급실로 몰려 구급차 재이송 건수가 전년 대비 **49.6% 증가**하였다.
다국어 자가진단 및 맞춤형 병원 안내 기능으로 1차 의료기관 방문을 유도한다.

통합 위기 대응 채널 부재



외국인을 위한 신뢰도 높은 현지 통합 정보망이 부재하여 응급 상황 시 초기 대응이 지연된다.
공공데이터 연계 기반의 통합 플랫폼을 구축하여 119 직통 호출 및 신속한 대응을 지원한다.

5대 주요 증상 선정의 학술적 근거 1

수많은 의학적 증상 중 감기 및 호흡기, 복통 및 소화기, 발열, 외상, 알레르기를 핵심 서비스 범위로 제한한 학술적 이유는 다음과 같다.

통계적 다빈도 질환 기준

건강보험심사평가원 및 보건복지부 외래 환자 통계에 따르면, 위 5가지 증상은 1차 의료기관과 응급실 방문 원인의 80퍼센트 이상을 차지하는 압도적 다빈도 질환이다. 발생 확률이 낮은 희귀 질환 대신 체류 중 갑자기 겪는 급성 질환에 집중하여 서비스 실효성을 높인다.



분류 스펙트럼의 명확성

가벼운 약국 방문 수준부터 생명이 위급한 119 호출 수준까지 위험도 범위가 넓고 의학적 분류 기준이 명확히 존재하기 때문에 알고리즘 시스템을 구축하기에 가장 적합한 증상들이다.

5대 주요 증상 선정의 학술적 근거 2

수많은 의학적 증상 중 감기 및 호흡기, 복통 및 소화기, 발열, 외상, 알레르기를 핵심 서비스 범위로 제한한 학술적 이유는 다음과 같다.

지역적·환경적 특수성 반영

관광지 특성상 익숙하지 않은 한국 음식 노출로 인한 복통과 알레르기 발생률이 높다. 또한 오름 등반, 해양 레포츠, 올레길 도보 여행 등 야외 활동 비중이 높은 제주 관광 특성상 넘어짐, 베임, 골절 등의 외상 사고 발생률이 매우 높다는 점을 학술적으로 반영한다.



의사소통 오류 위험성 차단

오른쪽 아랫배가 찌르듯이 아프다거나 기도가 부어올라 숨쉬기 힘들다와 같은 구체적인 통증 양상과 위험 징후는 외국어로 설명하기 매우 어렵다. 시스템이 직관적인 선택지를 통해 이를 먼저 걸러내 주어야 소통 오인을 막을 수 있다.

한국형 응급환자 분류도구(KTAS) 상세 정의

보건복지부 및 국립중앙의료원 공인 기준을 적용하여 환자의 중증도를 5단계로 판별하도록 시스템 내부 알고리즘을 설계한다.

1	5단계 — 비응급 긴급성 전혀 없음. 초기 가벼운 감기, 가벼운 설사, 소독만 필요한 열상 → 약국 상비약으로 호전 가능
2	4단계 — 준응급 1~2시간 내 처치 필요. 38도 이상 발열 동반 단순 장염, 요로감염 통증, 가벼운 찰과상 → 1차 의료기관 대응 가능
3	3단계 — 응급 진행 가능성 고려, 치료 필요. 산소포화도 90% 이상 호흡곤란, 출혈 동반 설사, 복합 골절 → 병원 응급실 안내
4	2단계 — 긴급 빠른 치료 없으면 치명적. 극심한 가슴 통증(심근경색), 한쪽 마비·언어 장애(뇌출혈) → 신속 조치 필요
5	1단계 — 소생 즉각적 처치 필요. 심정지, 무호흡, 음주와 무관한 무의식 → 즉각 개입 없으면 사망 위험. 119 즉시 호출

① 응급의료에 관한 법률 시행규칙의 응급증상 기준을 자가진단 질문에 연동하고, 보건복지부 의료전달체계에 따라 1차 의원 및 약국부터 3차 대학병원 응급실까지 차등 매칭하도록 구조화한다..

자가진단 알고리즘 구동 단계

웹사이트 내부 판별 로직은 총 5개 단계를 거쳐 체계적으로 진행되도록 설계되어 구현 중이다.



시작 단계 — 언어 선택

외국인 사용자가 웹사이트에 접속하여 자국어를 선택한다.



1단계 — 증상 선택

메인 화면에서 뱃속 아픔이나 발열 온도계 등 직관적으로 디자인된 5대 주요 증상 아이콘 중 하나를 선택한다.



2단계 — 초응급 판별 (KTAS 1~2단계)

"숨쉬기가 힘든가요?", "피가 멈추지 않나요?" 등의 위험 징후 질문에 **예** 선택 시 → 119 긴급 신고·통역 연결·현재 위치 전송 화면으로 자동 전환된다.



3단계 — 응급 판별 (KTAS 3단계)

2단계에서 **아니오** 선택 후 응급 질문에 **예** 선택 시 → 대형병원 응급실 방문 정보 안내 화면으로 연결된다.



4단계 — 준응급·비응급 최종 판별 (KTAS 4~5단계)

준응급 질문에 **예** → 외국어 진료 가능 동네 의원 안내. 최종 **아니오** → 인근 약국 정보 및 일반의약품 안내를 제공한다.

UI 디자인 기획 및 핵심 화면 구성

외국인 사용자가 위급 상황에서 직관적으로 화면을 인지하고 조작할 수 있도록 시각적 요소를 극대화한다.

시각적 디자인 전략

의료 서비스의 신뢰감과 제주의 청량함을 나타내기 위해 **청록색**을 메인 컬러로 사용한다.

환자가 상황을 빠르게 판단할 수 있도록 빨간색은 119 긴급 상황, 노란색은 진료 대기 상태, 초록색은 정상 진료 가능 상태를 나타내는 신호등 체계를 고안하여 화면에 전면 도입한다. 모바일 터치 직관성이 높은 라운드 사각형 카드 UI 구조를 적용한다.

 빨간색

119 긴급 상황

 노란색

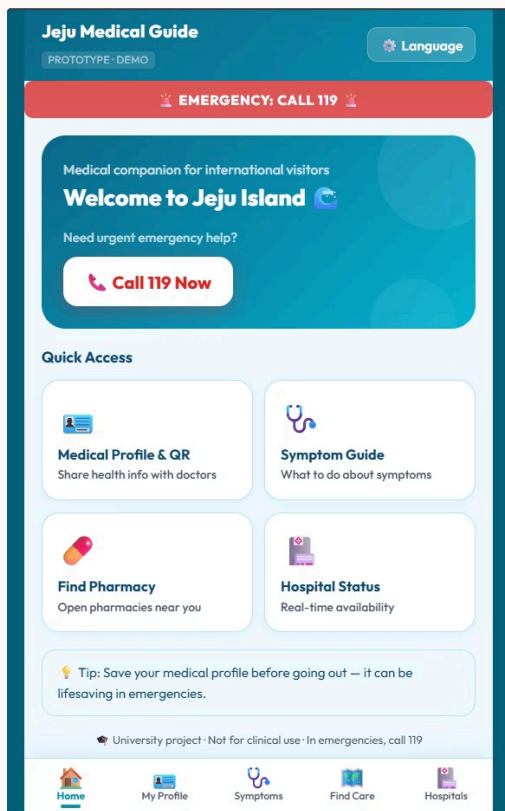
진료 대기 상태

 초록색

정상 진료 가능

UI 디자인 기획 및 핵심 화면 구성 1

핵심 화면별 구성 전략



메인 대시보드

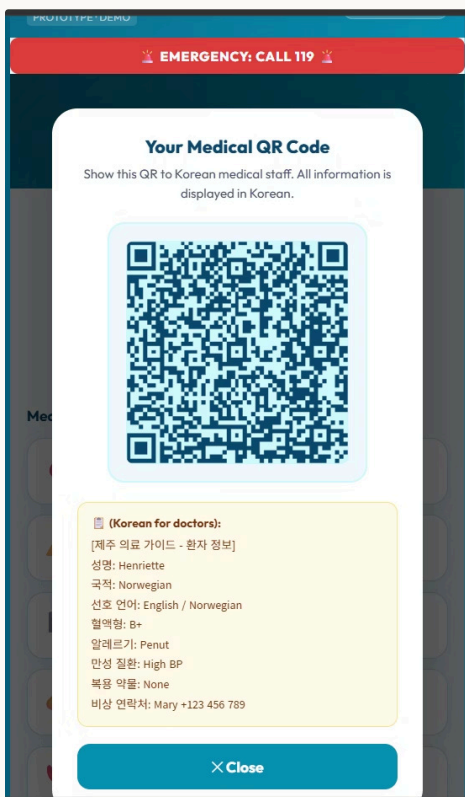
최상단 빨간색 119 배너 배치로 긴급 호출 기능 최우선 시각화
하단 5가지 핵심 메뉴 아이콘 정렬을 통한 메뉴 탐색 편의성 극대화

지도 및 병원 탐색

상단 필터 칩 배치를 통한 위급도별 맞춤형 탐색 기능 제공
거리 정보 및 영업 중 초록 배지 표시를 통한 실질적인 이동 편의성 설계

UI 디자인 기획 및 핵심 화면 구성 2

핵심 화면별 구성 전략



의료 정보 QR코드 화면

성명, 혈액형, 알레르기 등 응급 처치 필수 데이터 입력 폼 구성
QR코드 하단 한국어 가이드 박스 배치를 통한 이중 소통 공간 마련

증상별 대처 가이드

각 증상을 직관적인 그림 문자로 표현하여 자신의 상태 빠르게 구분
초록색 체크마크를 활용한 단답형 리스트 적용으로 대처 방법 인지 도움

팀원별 수행 역할 및 협업 진행 상황



조초영 — 의료 콘텐츠 기준 수립

- 질병관리청 등 공인 가이드라인 분석을 통한 의학적 타당성 확보
- 5대 주요 증상 도출 및 약국, 의원, 응급실 단계별 대처 방안과 상비약 목록 규격화
- 다국어 번역을 위한 원천 데이터 정리

KTAS 란

개발 배경

응급의료체계는 병원 전 단계와 병원 단계를 아우르는 통합적인 성격을 가지고 있습니다. 병원 전 단계에서 환자를 가장 적절한 병원으로 이송하기 위해 각 병원을 비교할만한 정보가 필요합니다. 이런 정보를 얻기 위해서는 전국의 병원에서 공통으로 사용하는 환자 분류도구가 필요합니다.

목적

KTAS(Korean Triage and Acuity Scale)는 단순히 응급실에 내원하는 환자의 진료 순서를 정하기 위한 목적 이외에도 병원 전 단계를 아울러서 응급의료체계 전반을 개척하기 위해 시작되었습니다.

분류 방법

KTAS는 환자를 평가할 때 증상을 중심으로(symptom-oriented) 분류하는 도구입니다. 환자의 첫 인상을 평가한 후에 강령 여부에 대한 기본적인 문진과 진찰을 시행하고 환자가 호소하는 증상에 따라 공통적으로 적용할 수 있는 1차 고위상향과 증상에 따라 특별한 적용해야 할 2차 고위상향으로 환자의 중증, 긴급도를 결정합니다.

활용 효과

이런 방법으로 분류된 병원 단계와 병원 전 단계의 KTAS 결과에 따라 환자는 적절한 병원으로 이송할 수 있게 되며, 병원에 도착한 후 분류 결과에 따라 진료의 우선순위를 결정하고 필요한 경우 안전한 대기 시간을 예측할 수 있게 됩니다.

미래 전망

지난 수십 년간 우리나라 응급의료체계는 여러 방면에서 많은 발전을 해왔습니다. KTAS는 그동안의 노력과 수고를 체계적으로 이어주는 연결고리와 같은 역할을 하게 될 것입니다. 응급실 의료진이나 119 구급대원 뿐 아니라, 전 국민이 함께 KTAS에 대해 알고, 각자의 분야에서 노력한다면 더욱 안전하고 수준 높은 응급의료체계를 만들어갈 수 있을 것이라 믿습니다.

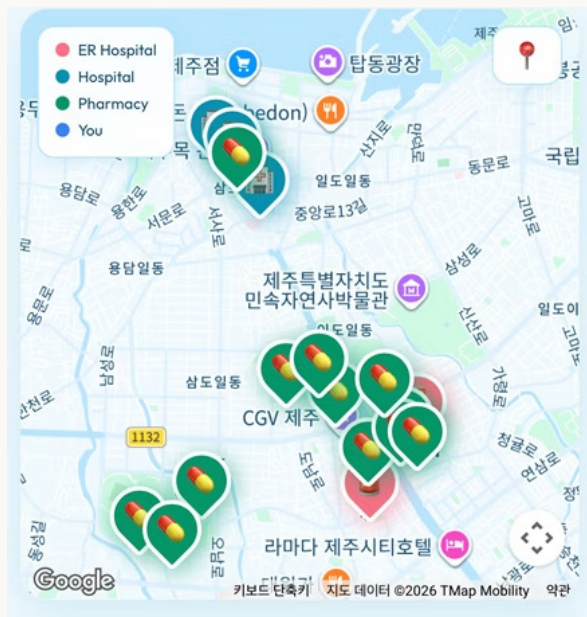
KTAS 분류 기준				
단계		단계별 정의	대표적인 증상	진료우선순위
KTAS 1	소생	즉각적인 처치가 필요하며 생명이나 사지를 위협하는(또는 악화 가능성이 높은) 상태	심장마비, 무호흡, 음주와 관련되지 않은 무의식	최우선순위
KTAS 2	긴급	생명 혹은 사지, 신체기능에 잠재적인 위협이 있으며 이에 대한 빠른 치료가 필요한 경우	심근경색, 뇌출혈, 뇌경색	2순위
KTAS 3	응급	치료가 필요한 상태로 진행할 수도 있는 잠재적 가능성을 고려해야 하는 경우	호흡곤란(산소포화도 90%이상), 출혈을 동반한 설사	3순위
KTAS 4	준응급	환자의 나이, 통증이나 악화/합병증에 대한 가능성을 고려할 때 1~2시간 안에 처치나 재평가를 시행하면 되는 상태	38도 이상의 발열을 동반한 장염, 복통을 동반한 요로감염	4순위
KTAS 5	비응급	긴급하지만 응급은 아닌 상태, 만성적인 문제로 인한 것이거나, 악화의 가능성이 낮은 상태	감기, 장염, 설사, 열상(상처)	5순위

팀원별 수행 역할 및 협업 진행 상황



윤지현 — DB 설계 및 공공데이터 인프라

- **Kakao Map** JavaScript API 키 발급 및 도메인 연동
- 전국 병원 및 약국 현황 데이터 연계를 위한 데이터 매핑 명세서 작성
- 3개 국어 의료 데이터 번역 및 PPT 자료 제작



앱 탑재용 다국어 의료 데이터 번역본

경영정보학과_2022103278_윤지현

- 증상 / Symptoms / 症状 / 症状
- 해결방안 / Solutions / 解决方案 / 解決策
- 상비약 / OTC Medicines / 常备药 / 常備薬
- 약국 방문 / Visit Pharmacy / 药房 / 薬局へ
- 동네 의원 / Local Clinic / 附近诊所 / 近所のクリニック
- 응급실 및 119 / ER & 119 / 急诊室及119 / 救急室および119

1) 감기 및 호흡기 증상 / Cold & Respiratory / 感冒与呼吸道症状 / 風邪および呼吸器症状

- 약국 방문

증상: 초기 가벼운 콧물, 기침, 미열(37.5도 내외), 경미한 목 통증

EN: Mild runny nose, cough, slight fever (around 37.5C), mild sore throat.

CN: 初期轻微流鼻涕、咳嗽、微热(约37.5度)、轻微喉咙痛。

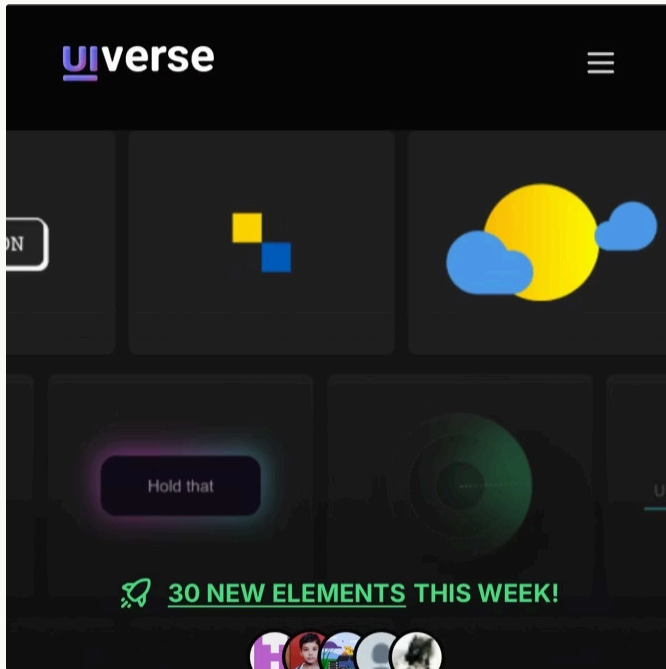
JP: 初期の軽い鼻水、咳、微熱(37.5度前後)、軽い喉の痛み。

팀원별 수행 역할 및 협업 진행 상황

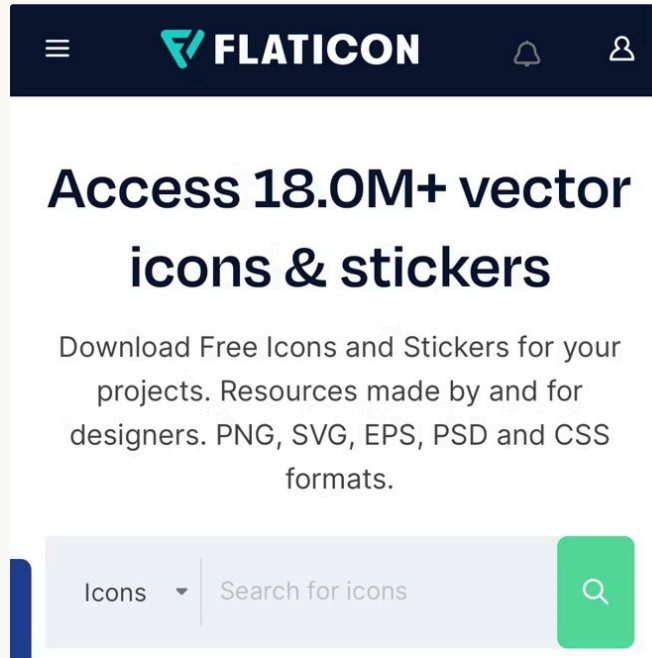


고다현 — UI/UX 디자인

- 글로벌 표준 UI 가이드라인 확립 및 각 화면별 직관적인 시안 제작
- 모바일 화면에 최적화된 카드형 인터페이스와 신호등 체계 색상 시안 기획
- 프론트엔드 화면 구현을 위한 시각적 기준점 제시



출처 <https://uiverse.io>



출처 <https://www.flaticon.com/>

팀원별 수행 역할 및 협업 진행 상황



와이 — 프론트엔드 구축 및 종합 검수

- React 및 Vite 기반 웹 프론트엔드 5개 핵심 화면의 초기 개발 환경 세팅
- 의료 콘텐츠, 다국어 번역, UI 디자인 시안의 웹사이트 최종 통합 주도
- 시스템 내 화면 간 유기적인 연계 로직 검수 및 종합 관리

```

✓ JEJU-MEDICAL
  > node_modules
  > public
  > src
    > assets
    > data
      JS constants.js
      JS data.js
      JS helpers.js
      JS translations.js
    > screens
      HomeScreen.jsx
      HospitalsScreen.jsx
      MapScreen.jsx
      ProfileScreen.jsx
      SymptomsScreen.jsx
    
```

```

# App.css
App.jsx
# index.css
main.jsx
.gitignore
eslint.config.js
index.html
package-lock.json
package.json
README.md
vite.config.js
    
```

```

# 1. Create project
npm create vite@latest JEJU-MEDICAL -- --template react

# 2. Enter folder
cd jeju-medical

# 3. Install packages
npm install
npm install react-router-dom axios lucide-react

# 4. Create folders
mkdir src\data
mkdir src\screens
mkdir src\assets
    
```

팀원별 수행 역할 및 협업 진행 상황



고예준 — 시스템 기획 및 정보 구조화

- 웹사이트 내 전체적인 정보 구성 및 사용자 이동 흐름 기획
- 119 긴급 호출 버튼, 사용자 프로필 필드, 병원 운영 상태 표시 로직 체계화
- 진행 상황 GitHub Issues에 업로드하여 실시간 개발 목표 공유 및 협업 관리 일원화

시스템 내 정보구성

2024103266 고예준

1. 119 긴급 호출 버튼

EN: 119 Emergency call button

CN: 紧急呼叫按钮

JP: 119緊急通報ボタン

2. 프로필 기능

EN: Profile Features

CN: 配置文件功能

JP: プロフィール機能

(1) 이름

EN: Name

CN: 名气

JP: 名前

(2) 국적

EN: Nationality

CN: 国籍

JP: 国籍

(3) 언어

EN: Language

CN: 语言

JP: 言語

(4) 혈액형

EN: blood type

CN: 血型

JP: 血液型

유기적 협업 흐름 요약 및 향후 계획

01	02	03
데이터 조사	번역·매핑	UI 시안 반영
조초영: 원천 데이터 수집	윤지현: 다국어·매핑 명세서 작성	고다현: 디자인 시안 적용
04	05	
정보 구조화	프론트엔드 구축	
고예준: 구조화·깃허브 이슈 등록	와이: 웹 화면 구현 및 통합	

 17

향후 한 달 계획

01	02	03
연동 개발	종합 테스트	최종 완성
카카오 맵 API 및 병원·약국 데이터를 각 스크린 컴포넌트에 코드로 매핑	전체 데이터 흐름 및 버튼 유효성 검증	통합 디지털 의료 안전망 웹사이트 기한 내 완성

 현재 완료 사항: 시스템 기획 구조 설계 ✓ · 디자인 시안 확정 ✓ · 프론트엔드 초기 환경 구축 ✓ · 3개 국어 의료 데이터베이스 생성 ✓